

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Dobrodošli!

PODATKOVNE BAZE I

Šifra: 62U121

ECTS: 6

CILJI IN KOMPETENCE

Cilj predmeta je usposobiti študente, da bodo razumeli princip delovanja relacijskih podatkovnih baz, poznali ANSI-SPARC arhitekturo in razumeli razliko med posameznimi nivoji modeliranja relacijske podatkovne baze. Ključni cilj je študente pripraviti, da bodo znali primerno načrtovati in s tem konceptualno modelirati relacijsko podatkovno bazo, učinkovito uporabiti povpraševalni jezik SQL za upravljanje tabel relacijske podatkovne baze, ter vnašanje, posodabljanje, brisanje in branje podatkov iz relacijske podatkovne baze ter pripravo transakcij in prožilcev nad tabelami relacijske podatkovne baze.

VSEBINA

- Uvod v podatkovne baze, opredelitev lastnosti ACID.
- Uvod v oblikovanje podatkovne baze: seznanitev z osnovnimi pojmi in s posameznimi fazami oblikovanja s poudarkom na zbiranju in analizi zahtev.
- Konceptualno modeliranje: vloga konceptualnega modela, uvedba entitetno - relacijskega (E-R) modela (entiteta, relacija, atribut, ključ, kardinalnost).
- Normalizacija: vloga in pomen normalizacije pri oblikovanju podatkovne baze, funkcionalne odvisnosti, normalne oblike (1NO, 2NO, 3NO, BCNO, 4NO, 5NO).
- Logično modeliranje: predstavitev logičnega (relacijskega) podatkovnega modela.
- Relacijski podatkovni model: vzroki za nastanek relacijskega podatkovnega modela in njegova uveljavitev, pravila za prehod iz E-R modela v relacijski model, relacijska algebra, relacijski račun.
- Povpraševalni jezik: SQL – skupine ukazov DDL, DML, TCL; osnovni in sestavljeni stavki, transakcije, prožilci.
- Administriranje podatkovne baze: uporabniki, vloge in pravice.

METODE POUČEVANJA IN UČENJA

- predavanja
- računalniške vaje



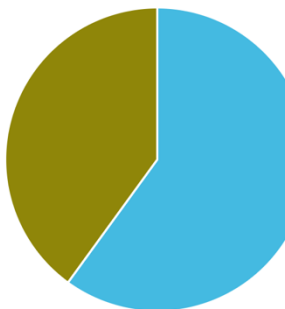
NOSILEC

doc. dr. AIDA KAMIŠALIČ LATIFIČ



NAČINI OCENJEVANJA: DELEŽ (%)

- Pisni izpit: 60 %
- Laboratorijsko delo: 40 %



PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI - ZNANJE IN RAZUMEVANJE

- razumeti relacijske podatkovne baze v povezavi z lastnostmi ACID,
- uporabiti povpraševalni jezik SQL za upravljanje tabel relacijske podatkovne baze, za izvedbo vnašanja, posodabljanja, brisanja in pridobivanja podatkov iz relacijske podatkovne baze, ter pripravo transakcij in prožilcev,
- pretvoriti konceptualni model v logični (relacijski) podatkovni model,
- izvesti konceptualno modeliranje relacijske podatkovne baze s pomočjo ER diagramске tehnike,
- načrtovati relacijske podatkovne baze,
- pojasniti povezavo med različnimi nivoji modeliranja,
- razumeti konceptualno, logično in fizično modeliranje relacijske podatkovne baze,

opisati ANSISPARC arhitekturo



PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI - PRENOSLJIVE/KLJUČNE SPRETNOSTI IN DRUGI ATRIBUTI

- Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, izražanje pri pisnem izpitu.
- Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje podatkovnih baz, pripravo relacijskega podatkovnega modela in izvedbo povpraševanj.
- Reševanje problemov: načrtovanje in implementacija preprostih podatkovnih baz.



TEMELJNI LITERATURA IN VIRI

- T. Mohorič: Podatkovne baze, Bi-TIM, Ljubljana, 2002
- B. Brumen: SQL osnove strukturiranega poizvedovalnega jezika, DZS, 2013
- T. Connolly, C. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 6th. Edition, Pearson, 2015
- R. Elmasri, S. Navathe: Fundamentals of Database Systems, 7th Edition, Pearson, 2016



POGOJI ZA VKLJUČITEV V DELO OZ. ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Pogojev ni.

[Podrobnosti o izvedbi in ocenjevanju](#)



STRUKTURA UČNE ENOTE

Predavanja: 45 ur

Vaje: 30 ur

Samostojno delo študenta: 105 ur



JEZIK IZVAJANJA

Predavanje: slovensko

Vaje: slovensko



UČNA ENOTA SE IZVAJA NA

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE - 1. letnik

TELEKOMUNIKACIJE - 1. letnik

INFORMATIKA IN PODATKOVNE
TEHNOLOGIJE - 1. letnik

Izvedba predmeta

Podatkovne baze I

- 45 ur **predavanj**
 - Termini na urniku (10 tednov!)
- 30 ur **vaj**
 - Termini na urniku (pazljivo – RV)
- 105 ur **samostojnega dela**

Izvajalci

- **Predavanja**

- doc. dr. Tina Beranič
 - tina.beranic@um.si

- **Vaje**

- asist. Nika Jeršič
 - nika.jersic@um.si
- asist. Maja Rotovnik
 - maja.rotovnik@um.si

Ocenjevanje predmeta

- 60% - **pisni izpit**
 - Mogoče opraviti s **kolokviji**:
 - Pravico do opravljanja 1. kolokvija imajo vsi redno vpisani študenti. (**predvidoma v tednu 5**)
 - Pravico do opravljanja 2. kolokvija imajo vsi, ki so pozitivno (vsaj 50 %) opravili 1. kolokvij. (**predvidoma v tednu 11**)
- 40 % - **računalniške vaje**
 - Posamezne vaje:
 - Obvezne in neobvezne naloge.
 - Obvezna udeležba (80%).
 - Za pozitivno opravljene vaje je potrebno zbrati 50% možnih točk.
 - Previdno – obvezne naloge!
- **Več informacij** v Arnes Učilnici.

Predmet

• Podatkovne baze I

- Cilj predmeta je usposobiti študente, da bodo razumeli princip delovanja **relacijskih podatkovnih baz**, poznali **ANSI-SPARC arhitekturo** in razumeli razliko med posameznimi nivoji **modeliranja** relacijske **podatkovne baze**. Ključni cilj je študente pripraviti, da bodo znali primerno **načrtovati** in s tem **konceptualno modelirati** relacijsko **podatkovno bazo**, **učinkovito** uporabiti **povpraševalni jezik SQL** za upravljanje tabel relacijske podatkovne baze, ter **vnašanje**, **posodabljanje**, **brisanje** in **branje podatkov** iz relacijske podatkovne baze ter pripravo **transakcij** in **prožilcev** nad tabelami relacijske podatkovne baze.

Uvod v predmet

Podatki, podatki,...

Over the past three decades, data have become strategic assets for most organizations.

As more and more of the world becomes digital and the products we use every day, such as watches, refrigerators, and so forth, become smarter, the amount of data that needs to be generated, stored, and processed will only continue to grow.



The amount of data being generated, stored, and processed is growing by leaps and bounds.

Data has become the backbone of modern applications and businesses, driving decision-making, personalization, and innovation.

Data has become the backbone of modern applications and businesses, driving decision-making, personalization, and innovation.

Več uporabnikov, več podatkov, potreba po informacijah...

- O čem ste se učili do sedaj?
 - Računalniki so se razvili z namenom...
 - Sodoben IKT je namenjen...
 - Obdelujemo podatke...
 - ...
- Kako podatke organizirati tako, da sistem deluje **zanesljivo**, **hitro** in **varno**.
- Majhen sistem, zgolj nekaj uporabnikov -> deluje
 - Kaj pa ko se sistem **poveča**?

Datotečni sistemi

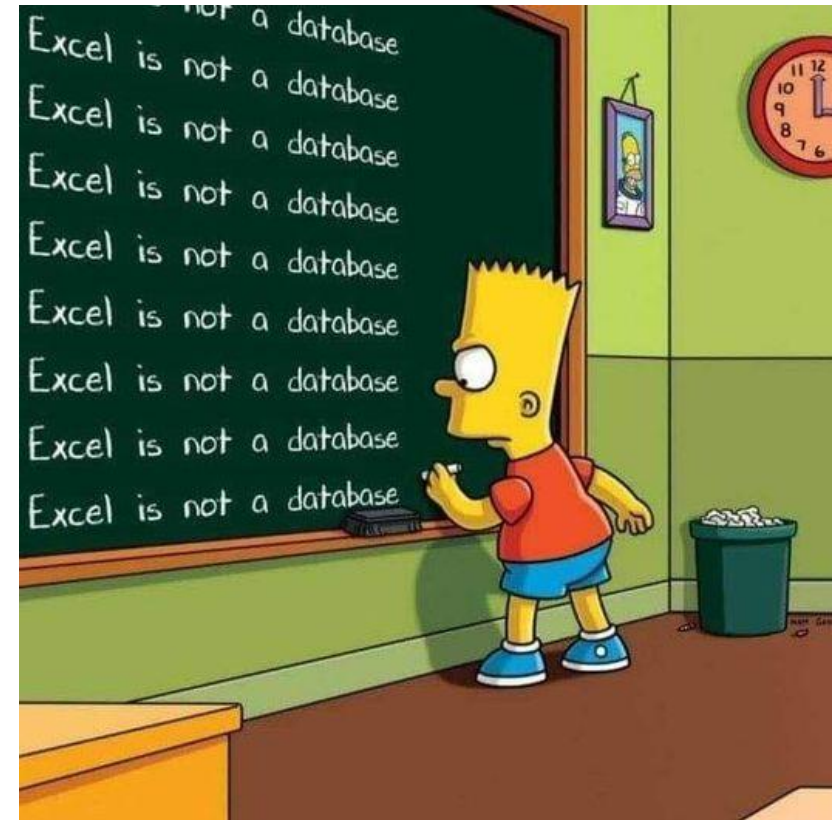
- Razviti z namenom **hranjenja**, **obdelave** in **priklica** velikih datotek (podatkov).
 - Skozi čas so se razvijali, a osnovna struktura in namen ostaja.
- S kompleksnostnjo sistemov so se hitro odkrile **pomanjkljivosti** in **omejitve**.
 - Pomembno poznavanja, da se ne ujamemo v podobne zanke v okviru podatkovnih baz.

Zakaj datoteke niso dovolj?

- Imamo **datoteko** Excel (ali .txt), ki vsebuje podatke o vpisanih študentih.
 - Kaj če želim **najti vse študent**, ki so iz Maribora?
 - Kaj če 2 osebi **hkrati urejata** datoteko?
 - Kaj če imamo **50.000** študentov?
 - Kaj če **izbrišem** napačno vrstico?
 - Kaj če se podatki **podvajajo**?

Je to podatkovna baza?

- Ali je Excel podatkovna baza? 😊



Zakaj datotečni sistemi niso dovolj?

- Torej:
 - **podvajanje** podatkov
 - **nedoslednost**
 - težko iskanje – **struktura**
 - ni hkratnega dostopa – **sočasnost**
 - omejeno **deljenje** podatkov
 - programska **odvisnost** podatkov

Potrebujemo
podatkovne baze in
sisteme za upravljanje
podatkovnih baz.

Učinkovito **hranjenje**,
upravljanje in **dostop** do
informacij.

Pa naredimo podatkovno bazo

- Tabela OCENE

Ali je to ok?

OCENE
student_ime
student_priimek
predmet
profesor
ocena

Pa naredimo podatkovno bazo

- Profesor spremeni priimek.
 - Koliko vrstic moram spremeniti?
- Izbrišemo zadnjega študenta pri predmetu.
 - Kaj se zgodi s podatkom o predmetu?
 - Ali izgine informacija, da predmet obstaja?
- Razpišemo nov predmet, ki ga ne izbere noben študent.
 - Ali ga lahko sploh vnesemo v tabelo?

Pomembno je ustrezno
modeliranje podatkovne
baze.

Želimo...

- **Učinkovita** podatkovna baza:
 - zadovolji vse **informacijske zahteve** možnih potencialnih uporabnikov,
 - zagotovi razumljivo **strukturiranje informacijske vsebine**,
 - doseže vse **zahteve procesiranja**,
 - doseže visoko stopnjo **učinkovitosti procesiranja**.
- Dobro oblikujemo, če lahko:
 - enostavno **spreminjamo** in **vzdržujemo strukturo** podatkovne baze,
 - enostavno **spreminjamo** podatke,
 - enostavno **pridobivamo** informacije in
 - enostavno **oblikujemo** aplikacije.

Podatkovna baza

- Zbirka med seboj **povezanih** podatkov o organiziranem delovno zaključenem sistemu (angl. enterprise), ki so namenjeni **različnim** uporabnikom.
- **Organizirana** kolekcija logično **povezanih** podatkov.
- **Strukturirana** kolekcija podatkov, ki so organizirani in dostopni elektronsko, pri čemer zagotavljajo učinkovit mehanizem za **hrambo, priklic, posodobitev in upravljanje** podatkov.

database

collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristics of these data and the relationships among their corresponding entities, supporting one or more application areas

Note 1 to entry: database: term and definition standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-1:1993; ISO/IEC 2382-17:1999].

Note 2 to entry: 01.08.05 (2382)

[SOURCE:ISO-IEC-2382-1 * 1993 * * *]

Podatek

- Predstavitev **dejstva**, **koncepta** ali **navodila** na formalen način.
- **Dejstvo** o objektu ali dogodku, ki ga je mogoče **zabeležiti** in **hraniti**.
- Tradicionalno definicijo moramo **prilagoditi sodobnim** sistemom:
 - Slike, video, zvok,...

data

reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

Note 1 to entry: Data can be processed by humans or by automatic means.

Note 2 to entry: data: term and definition standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-1:1993].

Note 3 to entry: 01.01.02 (2382)

[SOURCE:ISO-IEC-2382-1 * 1993 ***]

*Podjetja za odločanje izkoriščajo
zgolj 30 – 40 % podatkov.
Podatkovna baza ni samo skladišče.*

Podatek - primer

Strukturirani podatki

- Podatkovna baza prodajalca.
 - Tabela ŠTUDENT
- Pogosto kombinirani
 - “big data” – heterogeni podatki

ŠTUDENT
ID
ime
priimek
naslov
telefonska številka
email naslov

slika, zvok,...

Nestrukturirani podatki

Informacija

- Pomen, ki ga človek **pripiše podatkom** s pomočjo znanih konvencij, ki so uporabljene pri njihovi predstavitvi.
- Podatki, obdelani na način, da se **znanje** uporabnika **poveča**.

information

<information processing> knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning

Note 1 to entry: information: term and definition standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-1:1993].

Note 2 to entry: 01.01.01 (2382)

[SOURCE:ISO-IEC-2382-1 * 1993 * * *]

Podatek vs. informacija

- **I** – informacija
- **P** – podatek
- **S** – sprejemna struktura
- **t** – čas

$I = i(D, S, t)$
 I = the information conveyed
 i = the information process (or interpretation process)
 D = the data (or any perceived configuration)
 S = the preknowledge or frame reference of the information receiver
 t = the time required or available for the process.

Börje Langefors

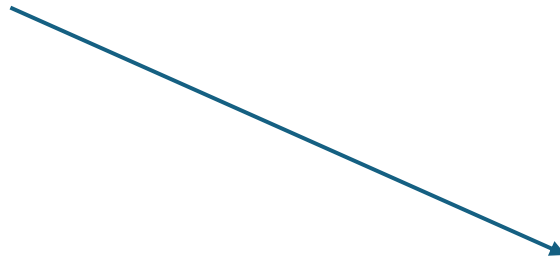
$$I = i(P, S, t)$$

$$T = 38,5 \text{ }^\circ\text{C}$$

- Za zdravnika → informacija o vročini.
- Za meteorologa → neuporabno.
- Za vremensko aplikacijo → brez pomena.
- Za osebo danes → pomembno.
- Za osebo čez 10 let → brez vrednosti.

Informacija - primer

- 55156245, Tina
- 75425556, Maja
- 65547868, Andrej
- 42455445, Jelena



- Lahko ustvarjamo tudi povzetke:
 - Npr. število študentov IPT, TK,...

ŠTUDENT	
ID	ime
55156245	Tina
75425556	Maja
65547868	Andrej
42455445	Jelena

Metapodatki

- Podatki, ki **opišejo lastnosti** ali **karakteristike** uporabniških podatkov in kontekst teh podatkov.
- V **kontekstu** podatkovne baze je to:
 - opis strukture tabel, opis atributov, tipi podatkov, omejitve, relacije, indeksi, lastništvo,...

metadata

data about data or data elements, possibly including their data descriptions, and data about data ownership, access paths, access rights and data volatility

Note 1 to entry: metadata: term and definition standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-17:1999].

Note 2 to entry: 17.06.05 (2382)

[SOURCE:ISO-IEC-2382-17 * 1999 * * *]

Modeli podatkov

- Primerno **načrtovanje** je ključno za vzpostavitev podatkovne baze, ki **zadovolji potrebe uporabnikov**.
- Podatkovni modeli zajamejo **naravo povezav** med **podatki** in so uporabljeni na različnih nivojih abstrakcije.
 - **Učinkovitost** podatkovne baze je močno povezana s **strukturom** le te.
- Obstaja **več grafičnih sistemov**, ki se uporabljajo za **izdelavo modelov podatkov**, ki jih razumejo uporabniki, sistemski analitiki in načrtovalci podatkovne baze.

Modeli podatkov

- Tipični podatkovni model vsebuje:
 - **entitete**,
 - **attribute** in
 - **relacije**.
- Pogosta predstavitev modeliranja podatkov je **ER model**.
 - Entitetno-relacijski model
 - Entity-relationship model

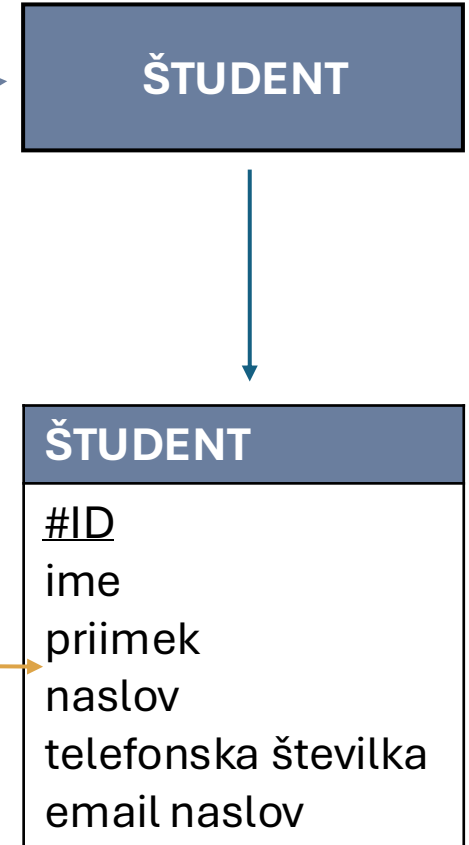
ER model (na hitro)

- **Entiteta**

- Opis koncepta v okolju za katerega zbiramo informacije.
 - ŠTUDENT
 - IZPIT
 - PREDMET
 - PROFESOR

- **Atribut**

- Vsaka karakteristika entitete, ki jo želimo zajeti.



ER model (na hitro)

- **Relacija**

- Razmerja med entitetami, ki obstajajo v organizacijskih podatkih, tako da je mogoče pridobiti želene informacije.
- Večina relacij je ena-proti-mnogo (1:M).
 - Obstajajo tudi relacije 1:1 in
 - M:N.

ŠTUDENT

IZPIT

PREDMET

PROFESOR

Relacijske (in druge) podatkovne baze

- Relacijske podatkovne baze vzpostavljajo odnose med **entitetami** s pomočjo skupnih polj, vključenih v logično strukturo, imenovano **relacija**.
 - Relacija IZPIT in PREDMET je vzpostavljena z vključitvijo identifikacijske številke predmeta v izpit.
 - Ob vsakem izpitnem roku je vključena identifikacijska številka predmeta.
- Relacijski **model** je **definiral** E. F. Codd leta 1970.
 - Širše uporabljen šele okoli 1980-ih.
- Obstajajo tudi **drugi tipi** podatkovnih baz.
 - NoSQL podatkovne baze, dokumentne podatkovne baze, graf baze,...

A Relational Model of Data for
Large Shared Data Banks

E. F. Codd
IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the times of stored information.

Sistem za upravljanje podatkovne baze

- **Database management system** (DBMS) je programski produkt, ki omogoča uporabo pristopa podatkovne baze.
 - Omogoča sistematično metodo ustvarjanja, posodabljanja, hrambe in priklica podatkov, ki so hranjeni v podatkovni bazi.
 - Nadzoruje dostop do podatkovne baze.
 - **Omogoča delo** s podatkovno bazo.
- Določena **arhitektura**, v kateri so opisi struktur in kako so uporabniki povezani v posamezni SUPB.
- Primeri: **PostgreSQL**, MySQL, Oracle, Mongo DB, MariaDB,...

Evolucija sistemov podatkovnih baz

- DBMS so bili **prvič vpeljani** okoli 1960-ih.
- **Razvoj** tehnologij podatkovnih baz:
 - Datoteke
 - Hierarhični model
 - Mrežni model
 - Relacijski model
 - Objektni-orientiran model
 - Objektno-relacijski model
 - NoSQL
 - Hibridne podatkovne baze
 - Tehnologije veriženja blokov / distribuirani podatki

Evolucija sistemov podatkovnih baz

- **Hierarhični** model
 - Top-down struktura, ki spominja na drevo.
- **Mrežni** model
 - Vsaka datoteka je lahko povezana s poljubnim številom datotek.
- **Relacijski** model
 - Organizacija podatkov v tabele in povezave.
- **Večdimenzionalne** podatkovne baze
 - Osnova za podatkovna skladišča.